

Alunos: Amanda Jury Nakamura e Carlos Eduardo Correa Zanon

Disciplina: Sistema Operacionais

Professor: Marco Aurelio Wehrmeister

Relatório Projeto A - Simulador de Escalonamento Multiprocessos

Arquivos

O projeto foi desenvolvido em C++ utilizando o framework Qt, sendo composto pelos seguintes arquivos soltos para submissão:

- **Escalonador.cpp e Escalonador.h:** Mapeamento do Bloco de Controle de Processos (TCB) e implementação dos motores lógicos dos algoritmos de escalonamento PRIOP (Prioridade Preemptiva) e SRTF (Shortest Remaining Time First).
- **Interface.cpp e Interface.h:** Configurações de renderização visual da interface gráfica, gerenciamento do grid do Gráfico de Gantt e sincronização com o modelo lógico.
- **main.cpp:** Ponto de entrada do programa que inicializa a aplicação Qt.
- **projeto.pro:** Arquivo de configuração do Qt que automatiza o processo de compilação, gerando o arquivo Makefile nativo por meio do utilitário qmake.
- **Arquivos de Teste (.txt):** Arquivos de configuração contendo os cenários de carga de trabalho estruturados para validação dos casos de teste.

Telas do Simulador

- **Tela inicial do simulador**
 - **Botão “Carregar TXT”:** Abre a caixa de diálogo do sistema para seleção do arquivo de configuração contendo as diretivas das tarefas.
 - **Botões “<< Retroceder”, “Play Automático” e “Avançar Passo >>”:** Permitem o controle do relógio global por meio de ticks ou simulação contínua temporizada.
 - **Botão “Exportar Imagem”:** Exporta o estado atual do Gráfico de Gantt renderizado na cena em um arquivo de imagem estática com extensão .png.

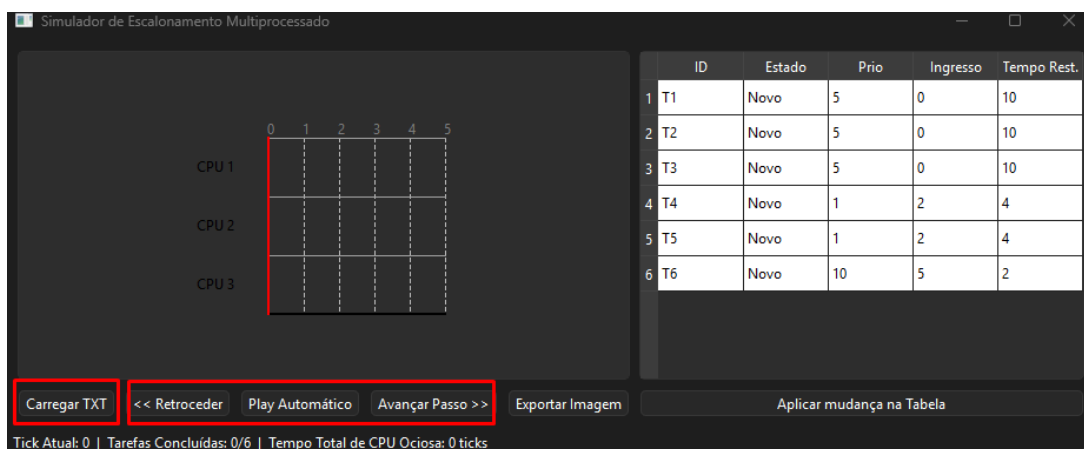


Imagem 01 - Tela inicial.

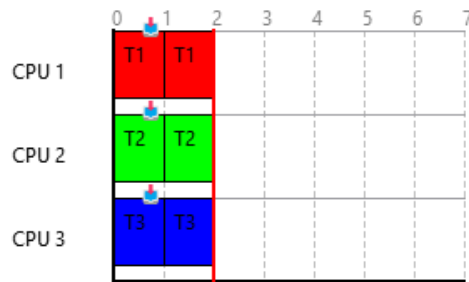


Imagem 02. Exemplo de imagem gerada em .png a partir do Gráfico de Gantt.

Elementos Visuais:

- **Eixo X (Superior):** Representa os ticks de tempo do sistema, obtidos a partir da variável interna `clock_global`.
- **Eixo Y (Lateral Esquerda):** Identifica as CPUs disponíveis no sistema.
- **Barras Coloridas:** Representam as fatias de tempo em que uma tarefa ocupou uma CPU específica.
- **Ponteiro Vermelho:** Linha vertical indicadora do tempo corrente do sistema (`clock_global`)
- **Ícone de Ingresso (🚶):** Exibido no instante em que o `clock_global` se iguala ao `tempo_ingresso` de uma tarefa, indicando sua transição para a fila de prontos (`fila_prontos`).
- **Ícone de Término (🏁):** Exibido no bloco quando o `tempo_restante` da tarefa zera, indicando a consolidação do estado `TERMINADA`.

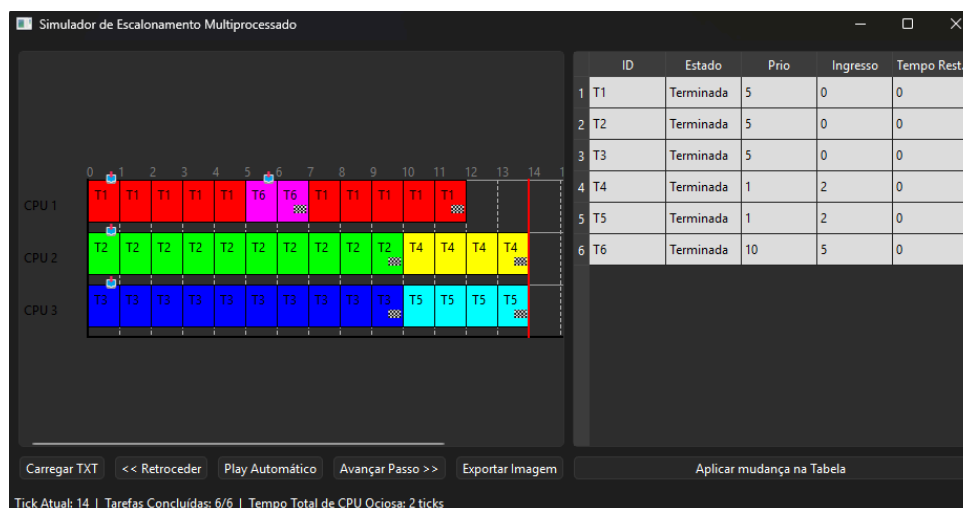


Imagem 03 - Tela após simulação do escalonamento.

- **Tabela de Tarefas:** Exibida no painel direito, rastreia e atualiza em tempo real os atributos de cada bloco de controle de processo (TCB) contido na `lista_tarefas`:
 - **Campos:** ID, Estado Atual, Prioridade, Tempo de Ingresso e Tempo Restante (decrementado a cada ciclo de CPU).

- **Feedback Visual:** As linhas recebem coloração dinâmica: o fundo verde claro sinaliza tarefas no estado EXECUTANDO, e o fundo cinza representa tarefas com estado TERMINADA.

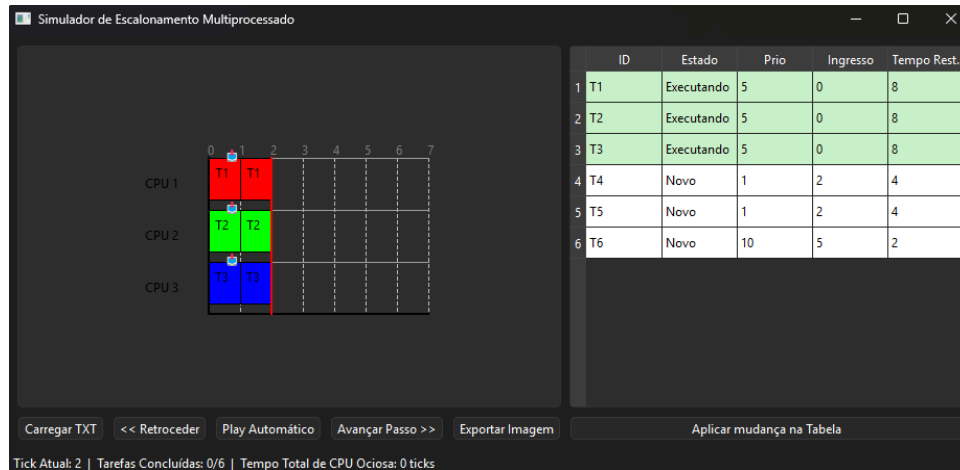


Imagem 04. Demonstração da tabela durante a simulação.

- **Barra de Status Inferior:** Exibe o acumulado de métricas e variáveis globais gerenciadas pelo motor do escalonador:
 - **Tick Atual:** Valor extraído do clock_global.
 - **Tarefas Concluídas:** Relação de tarefas finalizadas sobre o total carregado (tarefas_concluídas / total_tarefas).
 - **Tempo Total de CPU Ociosa:** Métrica cumulativa (tempo_ocioso) incrementada individualmente por cada CPU que permaneceu em estado nulo (nullptr) enquanto ainda houvesse tarefas pendentes no sistema.

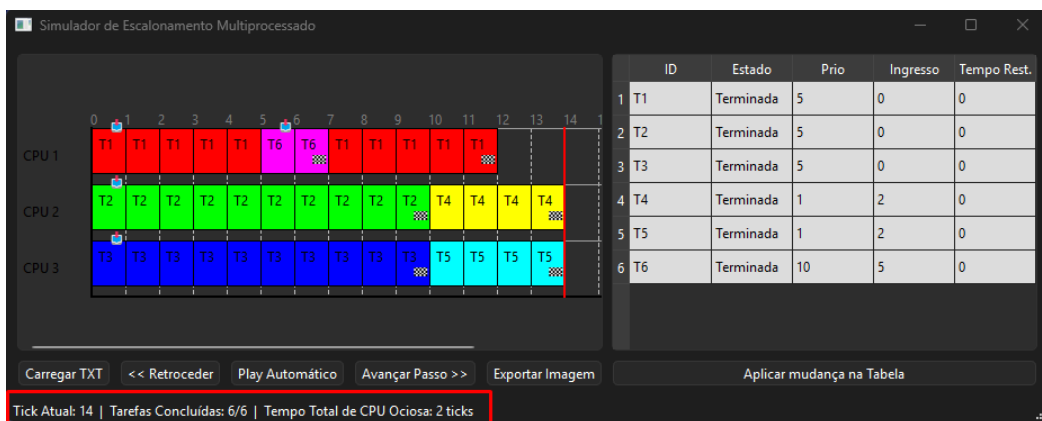


Imagem 05. Demonstração da barra de status inferior após conclusão das tarefas